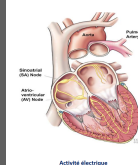
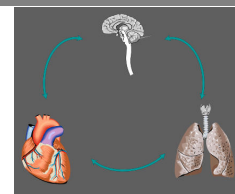


Arrêt cardiaque chez l'adulte



I. Définition :

- Les trois fonctions vitales sont étroitement liées et toute altération de l'une entraîne une perturbation des autres.
- L'arrêt cardiaque correspond à la suppression de toute activité circulatoire efficace, conduisant à l'arrêt de la perfusion des organes vitaux.
- L'anoxie tissulaire provoque en quelques minutes des lésions cellulaires, notamment cérébrales, rapidement irréversibles en l'absence de traitement et aboutissant à la mort subite.
- L'arrêt cardiaque est une urgence extrême qui nécessite une prise en charge codifiée, uniformisée, et précoce.

II. Causes de l'arrêt cardiaque :

1. Cardiaque :

- Syndrome coronarien aigu
- Arythmies, IC
- Cardiomyopathies
- Myocardite
- Takotsubo

3. Hypoxique :

- Obstruction des VAS
- Pneumopathies
- Asthme aigu grave
- BPCO
- OAP...

5. Métaboliques:

- Dyskaliémies
- Hypocalcémie
- Hypomagnésémie
- Hypoglycémie
- Acidose...

7. Pathologie circonstancielle:

- Intoxication au CO
- Noyade
- Hypothermie....

9. Intoxications:

- Phosphore d'aluminium
- Médicamenteuses
- Organophosphorées

12. Principales causes de l'arrêt cardiaque en extrahospitalier (ACEH)

• Causes cardiaques: ++++ Cause principale

- Syndrome coronarien aigu
- Troubles du rythme
- Bradycardies

2. Circulatoire :

- Etats de choc (hypovolémique, cardiogénique, septique, anaphylactique)
- Embolie pulmonaire...

4. Neurologiques:

- AVC
- Hémorragie méningée
- Tumeur cérébrale
- État de mal épileptique...

6. Traumatiques:

- Traumatisme crânien grave
- Traumatisme du rachis cervical
- Traumatisme thoracique (pneumothorax, tamponnade...)
- Traumatismes balistiques....

8. Défaillance d'organes

- Hépatique
- Rénale
- Cardiaque
- Cancers...
- Overdose....

10. Suicides

11. Autres

→ La cardiopathie ischémique représente la première cause de mort subite de l'adulte

- Causes non cardiaques:

- Respiratoires:
 - Obstruction des VAS:
 - ❖ Asphyxie
 - ❖ Noyade
 - ❖ Corps étranger
 - ❖ œdèmes laryngés de Quincke
 - ❖ Traumatisme direct
 - Troubles des échanges gazeux ou de la ventilation:
- Dépression neurologique centrale
- Lésion cervicale

• Intoxications

• Suicides

• Traumatismes

13. Principales causes de l'arrêt cardiaque intra-hospitalier (ACIH)

- Sepsis
- Embolie pulmonaire
- Décompensation aiguë:
 - Cardiaque
 - Respiratoire
- Hémorragies
- Syndrome coronaire aigu ...

➡ L'ACIH est dominé par les causes non cardiaque +++

14. Principales causes réversibles

• Les six H:

- Hypoxie
- Hypovolémie
- Hypo/hyperkaliémie
- Hypothermie/Hyperthermie
- Hypoglycémie/Hyperglycémie
- H+ ions (acidose)

• Les six T:

- Thrombose coronaire (SCA)
- Thrombose pulmonaire (EP)
- Tamponnade
- Pneumothorax compressif
- Traumatisme
- Intoxication

III. Diagnostic :

• Deux notions **IMPORTANTES** +++

• Le temps de No-Flow:

- Correspond à l'intervalle pendant lequel le débit cardiaque est nul
- C'est-à-dire en absence de compressions thoraciques

QE!!

• Le temps de Low-Flow:

- Correspond à la durée moyenne de réanimation cardiopulmonaire

QE!!

• Le **diagnostic** doit se faire en moins de 10 secondes et est **CLINIQUE**

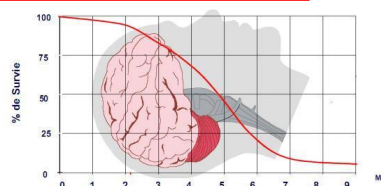
Les recommandations de l'ILCOR
(International Liaison Committee On Resuscitation)

• Chance de survie ↓:

- 7 à 10%/min, sans MCE
- 3 à 4%/min, avec MCE

1. Critères cliniques

- Absence de réaction (inconscience)
- Arrêt respiratoire ou les gasps
- Absence d'un pouls détectable:
 - Carotidien



▪ Fémoral

➤ **Toute victime inconsciente, ne respirant pas ou respirant anormalement, doit être considérée en arrêt cardiaque**

2. Les gasps :

- Mouvements ventilatoires agoniques:
 - Inefficaces
 - < 5 mouvements /min
 - Surviennent les premières minutes suivant l'arrêt cardiaque dans 40% des cas
- Mouvements inspiratoires:
 - Brusques
 - Suivies d'une pause d'une demi à 1 minute

➤ **La prise du pouls n'est plus recommandée pour les témoins non formés pour la reconnaissance d'un arrêt cardiaque.**

3. Démarche diagnostique en moins de 10''

QE!!

Victime ne réagit et ne répond pas

Libérer les VAS

Absence de pouls

Absence de respiration ou Gasps

Arrêt cardiaque : marquer l'heure



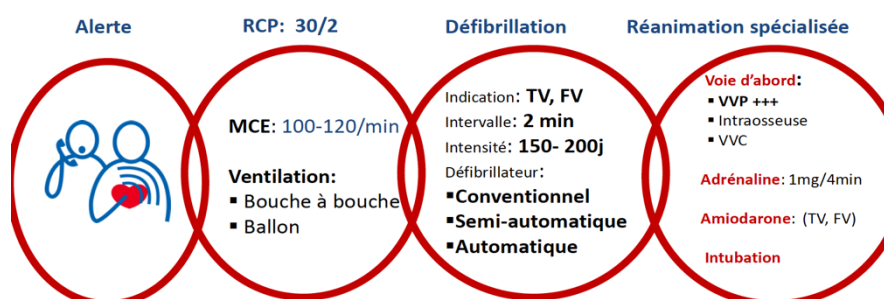
4. Evaluation de la conscience

- Absence de réponse à un ordre simple:
 - Ouvrez les yeux!
 - Serrez-moi la main!
- Absence de réponse à une question simple:
 - Quel est votre nom?
- Absence de réaction à une stimulation

IV. Prise en charge :

1. Chaîne de survie :

QE!!



2. ACEH :

3. ACIH :

→ **Réanimation cardio-pulmonaire ou RCP :**

- **Alternance:**

- 30 compressions thoraciques
- 02 insufflations

- **Massage cardiaque externe**

- 30 compressions thoraciques



- Rythme: 100-120/min
- Temps égale entre Compression et Décompression
- Profondeur: 5 à 6 cm
- Limiter au maximum le temps d'interruption
- Technique du MCE :

- Plan dur
- Talon de la main
- Haut de la ½ Inférieure du sternum
- Bras tendus



NB : Le massage cardiaque externe (compression thoraciques) est le geste le plus important dans la réanimation de l'arrêt cardiaque, il permet de ↓ le temps de No-flow (délai entre l'arrêt cardiaque et le début d'un MCE efficace) et générer un débit sanguin suffisant pour obtenir une perfusion cardiaque et cérébrale de 30% de sa valeur physiologique → intérêt des dispositifs automatisés

- Dispositifs automatisés :

→ **Cardio Pump®**

- Descriptif:
 - Poignet ergonomiqueⁱ
 - Ventouse
- Avantage:
 - Assurer le MCE
 - Vérification instantanée de sa qualité:
 - ❖ Point de compression
 - ❖ Ratio compression/décompression
 - ❖ Rythme du MCE (indicateur visuel)
 - ❖ Profondeur



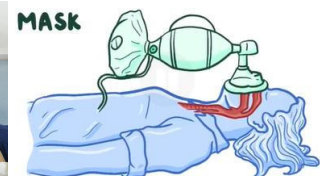
→ **Lucas**

- RCP de longue durée:
 - Hypothermie
 - Noyade
- RCP pendant:
 - Évacuation difficile (escalier)
 - Transport
 - Brancardage
 - Ambulance en mouvement
 - Nombre limité de sauveteurs
 - Angiographie



• Ventilation

- Apport de l'oxygène
- Moyens:
 - Bouche à bouche
 - Bouche à nez : traumatisme facial, trismus
 - Bouche à bouche à nez : nourrisson
 - Ballon d'insufflation + un masque
- Durée de l'insufflation : 01''
- Les 2 insufflations doivent être réalisées < 5''



QE!!



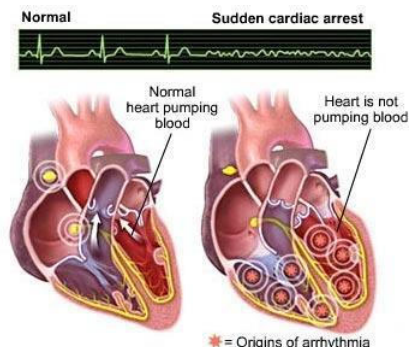
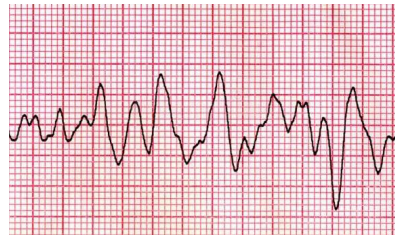
NB : La compression systématique du cartilage cricoïde n'est pas recommandée pendant l'insufflation

V. Formes d'arrêt cardiaque :

1. Formes choquables :

a. Fibrillation ventriculaire : (ACEH)

- Rythme:
 - Anarchique
 - Polymorphe
 - Évoluant à travers le temps
- Activité électrique sans activité mécanique cardiaque
- Contractions fasciculaires anarchiques des fibres myocardiques inefficaces pour assurer une éjection ventriculaire
- Causes de fibrillation ventriculaire
 - Ischémie myocardique
 - Cardiomyopathie
 - Syndrome de Wolff-Parkinson-White
 - Dyskaliémies
 - Hypothermie
 - Syndrome de QT long
 - Brugada...



SHOCKABLE RHYTHMS

~ FAST
~ WIDE QRS COMPLEX



VT → REGULAR RHYTHM

VFib → IRREGULAR RHYTHM

DEFIBRILLATION SHOULD BE DONE ASAP!

with synchronized shock given - regular rhythm (e.g. VT)
unsynchronized shock given - no regular rhythm (e.g. VFib)

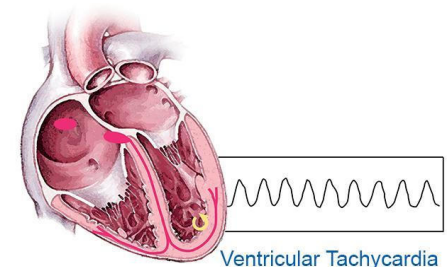
b. Tachycardie ventriculaire (TV) : C'est une tachycardie:

- Régulière
- À complexes larges Avec une dissociation auriculo ventriculaire totale

2. Formes non choquables :

a. L'asystolie

- Correspond à l'absence totale d'activité:
 - Électrique
 - Mécanique du myocarde



NON-SHOCKABLE RHYTHMS

MOST FREQUENT: ASYSTOLE

ABSENCE OF ELECTRICAL OR MECHANICAL CARDIAC ACTIVITY

PULSELESS ELECTRICAL ACTIVITY (PEA)

MIX OF ELECTROCARDIOGRAPHY RHYTHMS WHICH RESULT IN INSUFFICIENT MECHANICAL CONTRACTION OF THE HEART TO PRODUCE A PALPABLE OR MEASURABLE BLOOD PRESSURE

CAN BE ASSOCIATED WITH ANY ELECTROCARDIOGRAPHIC RHYTHM

~ sinus rhythm is most frequent PEA

* ONCE NON-SHOCKABLE RHYTHM IS DIAGNOSED...

1 mg EPINEPHRINE GIVEN RIGHT AWAY & then every 3-5 min.

* AFTER 2 min. of CPR, CARDIAC RHYTHM REASSESSED

IF SHOCKABLE → DEFIBRILLATION

otherwise, CPR for 2 min. then RHYTHM REASSESSED

* REPEATED as long as NEEDED

- Tracé plat ou ligne isoélectrique

- Principales causes:

- Hypoxie
- Etats de choc
- Troubles métaboliques:
 - Dyskaliémies sévère, hypoglycémie
 - Hypocalcémie
 - Trouble acido-basique grave
- Hypothermie
- Électrocution

- b. Dissociation électromécanique

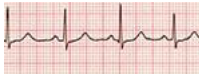
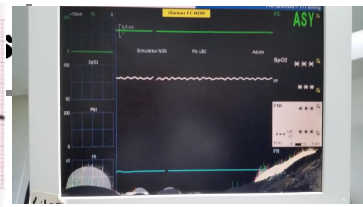
- Activité électrique sans pouls

- Découplage entre:

- Activité électrique partiellement organisée
- Activité mécanique inefficace

- L'ECG montre:

- Rythme cardiaque sinusal
- Qui évolue en rythme ventriculaire agonique
- Avec des complexes idioventriculaires de plus en plus:
 - Microvoltés
 - Larges
 - Lents



VI. Défibrillation :

- Choc électrique externe

- À démarrer dès que possible +++

- Indications:

- Fibrillation ventriculaire (FV)
- Tachycardie ventriculaire (TV)

- Toutes les 2 minutes

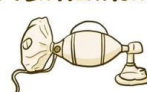
- 150 -200 joules

- Reprendre immédiatement le MCE pendant 2 min +++

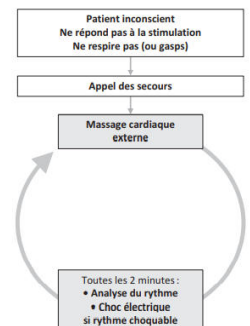
- L'objectif de la défibrillation est de dépolariser une masse critique du myocarde, permettant la reprise d'une activité électrophysiologique coordonnée en interrompant ainsi les circuits de réentrées

- Chaque choc électrique doit être suivi de la reprise immédiate du massage cardiaque externe, avec une interruption totale des compressions thoraciques ne devant pas excéder 5 sec

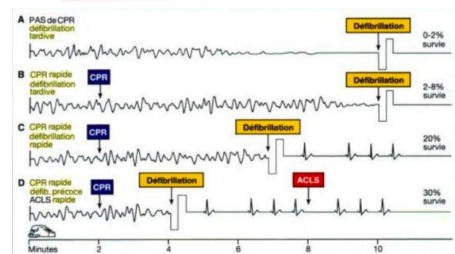
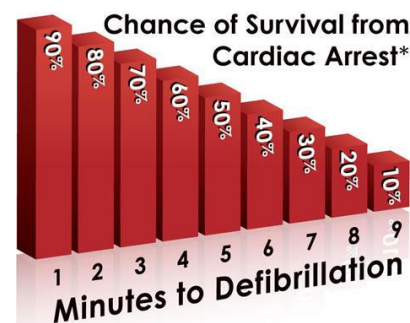
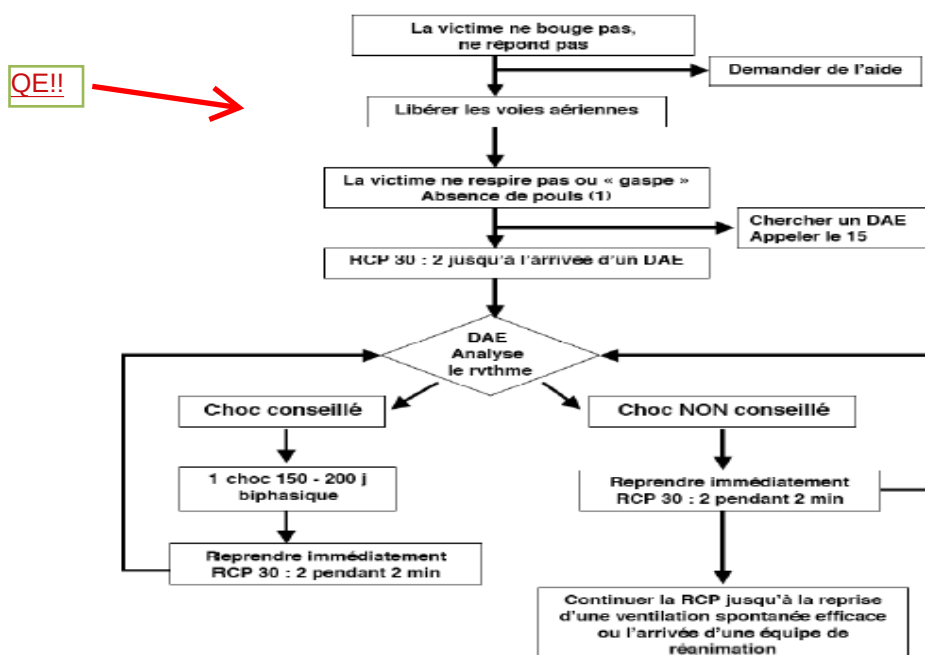
COMPRESSIONS & VENTILATION → IMMEDIATELY on PATIENTS without a PULSE



*** As SOON as an AED or DEFIBRILLATOR is AVAILABLE
↓
MOST IMPORTANT STEP!**



- Afin de limiter au strict minimum l'interruption du massage cardiaque, il est recommandé de le poursuivre durant la charge du défibrillateur



- Succès de la défibrillation dépend fortement de sa rapidité de mise en œuvre
- Taux de retour en rythme sinusal de plus de 70% lorsqu'elle est effectuée dans les toutes premières minutes suivant la survenue de l'arrêt cardiaque
- ↓ taux de survie de 7 à 10 %/ min sans CEE (choc électrique externe)
- Choc électrique externe doit être suivie d'une reprise systématique et immédiate de la RCP, et en particulier du MCE pour un cycle de 2 min
- Poursuite du choc électrique externe pendant 2 min doit être systématique, même après une reprise d'une activité normale, car la restauration d'une activité circulatoire efficace nécessite du temps
- Chez un patient porteur d'un pacemaker ou d'un défibrillateur automatique implanté, il faut éviter de positionner les électrodes du défibrillateur externe en regard du boîtier
- Des salves allant jusqu'à 3 chocs successifs peuvent être appliquées en cas de FV ou TV survenant devant témoin, chez un patient préalablement monitoré et à condition de disposer immédiatement d'un défibrillateur (procédures de cathétérisme cardiaque)

Types de défibrillateurs

- Défibrillateur conventionnel
- Défibrillateur semi-automatique (DSA) :

➢ Appliquer les électrodes autocollantes sur le thorax du patient :

↳ Une sous la clavicule le long du bord droit du sternum

↳ L'autre à la gauche du sein gauche au niveau de la ligne axillaire moyenne

- Défibrillateur automatique (DEA)



La réanimation spécialisée

- **Abord vasculaire:**
 - Voie veineuse périphérique en priorité ****
 - Voie intra-osseuse
 - Cathéter veineux central
- **Intubation orotrachéale**
- **Médicaments de réanimation:**
 - Adrenaline
 - Amiodarone ou Lidocaïne
- **Monitoring:**
 - Capnographie
 - Echocardiographie
 - Pression artérielle invasive
- **Oxygénation extracorporelle (ALCS)**
- **Réanimation post-arrêt cardiaque:**
 - Oxygénation optimale
 - Hypothermie ciblée pendant 24h
 - Sédation



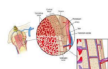
VII. Réanimation spécialisée :

1. Accès vasculaire :

- Cathéter veineux périphérique :
 - Priorité
 - Perfusion de 20ml de sérum physiologique
 - Surélévation des membres
- Voie intra-osseuse



La voie intra-osseuse

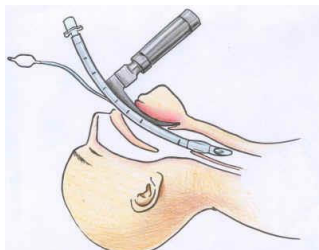


- Cathéter veineux central

→ Quelle que soit la voie d'abord vasculaire utilisée, l'injection des médicaments doit être suivie par un rinçage par au moins 20ml avec le sérum physiologique

2. Intubation trachéale :

- Rapide
- <10'' d'interruption du MCE
- Personne la plus expérimentée
- Dispositifs supraglottiques
- Reprendre le MCE rapidement



→ Une fois d'intubation trachéale réalisée, le MCE est poursuivi en continu à une fréquence de 100 à 120/min, indépendamment des insufflations qui sont elles effectuées à une fréquence de 10/min

3. Médicaments de réanimation :

- Adrénaline** : Médicament essentiel de l'arrêt cardiaque
 - Bolus de 1mg
 - Toutes les 4 min
 - Effet vasopresseur :
 - VC
 - Augmentation des résistances périphériques
 - Amélioration de la perfusion : Coronarienne et cérébrale

Amiodarone

Indication :

- FV
- TV

Timing :

- TV/FV persistante après le 3^{ème} choc

Dose :

- 1^{ère} bolus : 300 mg
- 2^{ème} bolus : 150 mg si TV/FV réfractaire après le 5^{ème} choc
- Perfusion : 900 mg sur 24h

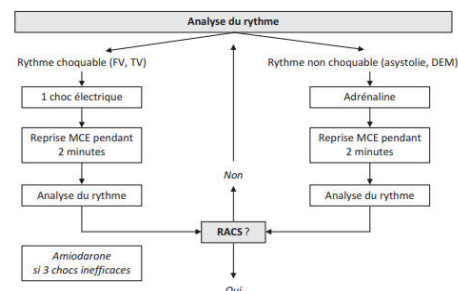
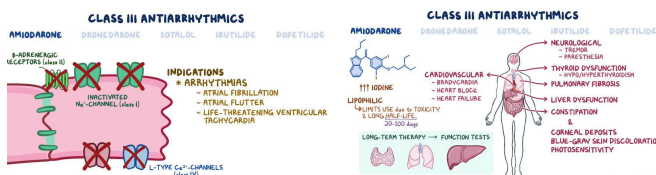
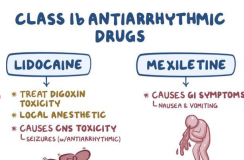


Figure 15.1 Algorithme de prise en charge d'un patient victime d'un arrêt cardiaque. FV = fibrillation ventriculaire, TV = tachycardie ventriculaire, MCE = massage cardiaque externe, DEM = dissociation électromécanique, RACS = reprise d'une activité cardiaque spontanée

La vasopressine n'est plus recommandée comme vasopresseur durant la RCP médicalisée

La lidocaïne :

- N'est plus recommandée en 1^{ère} intention en cas de FV ou TV réfractaire aux chocs électriques
- Elle constitue une alternative à l'amiodarone, lorsque cette dernière n'est pas disponible
- Posologie : 1 à 1.5 mg/kg IV ou IO
- Ne doit pas être utilisée en « rescue » si l'amiodarone a déjà été injectée préalablement sans succès



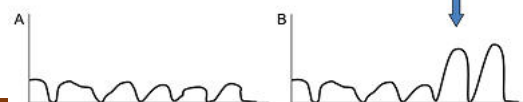
Bicarbonates de Sodium :

- N'est pas recommandée de manière systématique lors :
 - RCP
 - Après le retour à une activité cardiaque spontanée
- Réservée aux arrêts cardiaques :
 - Hyperkaliémie
 - Intoxication par ATD tricycliques

4. Capnographie avec capnographe :

- Monitoring de CO2
- Corrélation avec le débit cardiaque

CO₂ waveform during CPR



An abrupt increase in PETCO₂ may indicate return of spontaneous circulation (ROSC). Increase in pulmonary circulation brings more CO₂ into lungs for elimination

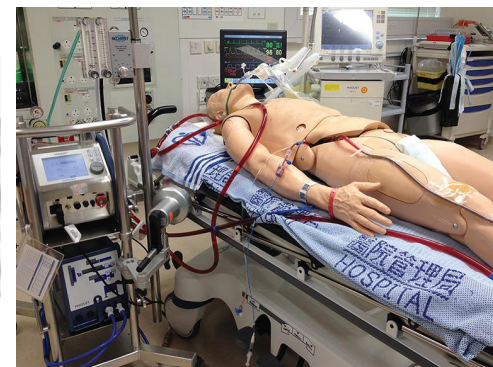
- ➔ Taux de $\text{PaCO}_2 < 10 \text{ mmHg}$ après 20 min de RCP bien conduite est un facteur de mauvais pronostic

5. Fibrinolyse :

- Indiquée en cas d'un arrêt cardiaque secondaire à une embolie pulmonaire massive aiguë (suspecte ou confirmée)
- RCP dans ce cas doit être prolongée pendant au moins 60 à 90 min, temps nécessaire à l'action du fibrinolytique
- RCP déjà débutée ne représente pas une CI à la fibrinolyse
 - ➔ En dehors du contexte d'un arrêt cardiaque d'origine hypovolémique, l'expansion volémique n'est pas recommandée

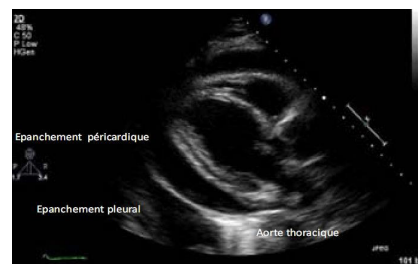
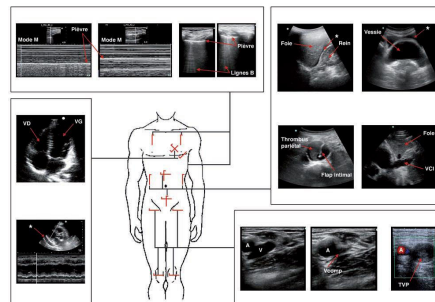
6. Assistance circulatoire extracorporelle ECLS :

- No-flow < 5 min
- Présence de signes de vie pendant la RCP
 - Mouvements spontanés pendant la RCP
 - Absence de mydriase
 - EtCO₂ > 15 mmHg
 - Facteurs de protection cérébrale
 - Hypothermie
 - Intoxication médicamenteuse



7. Echographie :

- <10''
- Sous xiphoïdienne
- Cause curable :
 - Hypovolémie
 - Tamponnade
 - EP
 - Pneumothorax



8. Réanimation post-Arrêt cardiaque :

- **Oxygénation optimale :**
 - **Hypoxie est délétère**
 - **Hyperoxie est aussi délétère :**
 - $\text{PaO}_2 > 300 \text{ mmHg}$
 - Augmentation de radicaux libres
 - Augmentation de lésions cellulaires d'origine oxydative
 - VC coronaire
 - Diminution du débit sanguin myocardique
 - Diminution de consommation en O_2 du myocarde
 - **Normoxie :**
 - $60 \text{ mmHg} < \text{PaO}_2 < 300 \text{ mmHg}$
 - SpO_2 entre 94 et 98%
 - Adapter la FiO_2
- **Hypothermie ciblée :**
 - **Entre 32 et 36C**
 - **Pendant au moins 24h**
 - Essentiellement pour les ACEH par rythme choquable

- Intérêt : Diminuer
 - Métabolisme cérébral
 - Production des radicaux libres
 - Phénomènes inflammatoires
 - Apoptose
 - Activation de la cascade de coagulation



- Réchauffement doit être :
 - Lent et progressif
 - Pour éviter le genèse de lésions neurologiques supplémentaires

- **Sédation (rémifentanyl, propofol)**

- Etat hémodynamique optimale

- Contrôle glycémique < 1,8 g/l

- **Traitement des crises convulsives**

- Ventilation mécanique :

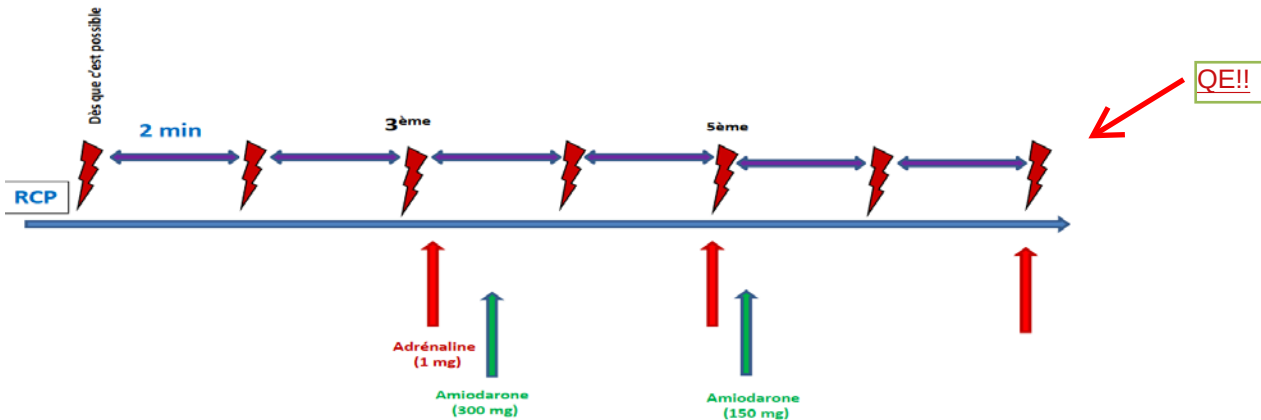
- Protectrice :
 - Volume courant : 6-8 ml/kg
 - PEP : 4 à 8 cmH2O
 - FiO2 → SpO2 : 94% à 98%

9. **Monitoring :**

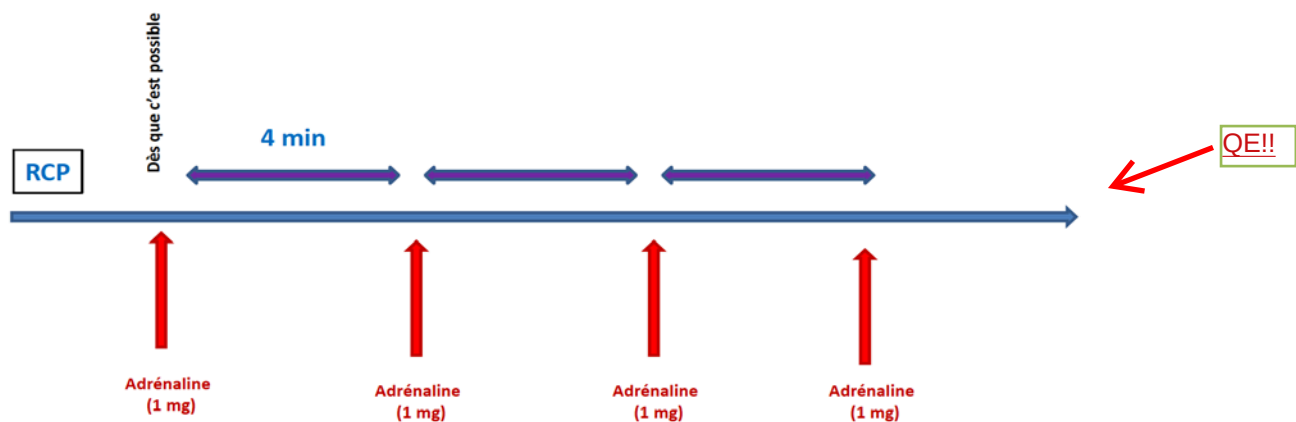
- Monitoring standard
- Pet CO₂
- SVO₂
- PA invasive
- GDS
- T°
- Glycémie capillaire
- Echocardiographie
- Radiographie pulmonaire :
 - Oedèmes pulmonaires
 - Pneumothorax
 - Positionnement de la sonde d'intubation
 - Fractures costales

→ En pratique :

- FV ou TV :



- Asystolie ou DEM :



VIII. Facteurs pronostiques :

- Intrinsèque au patient :
 - Age
 - Facteur de risque CV
- Circonstances :
 - Présence d'un témoin
 - Lieu de l'événement
 - Rythme cardiaque initial
- PEC initiale :
 - Délai
 - Réalisation ou non du massage cardiaque
 - Qualité du MCE
 - Défibrillation
 - Médicaments
- Traitement à l'hôpital :
 - Revascularisation coronaire
 - Contrôle thermique

IX. Surveillance de la RCP :

- Toutes les 2 min
- Si des signes de vie apparaissent :
 - Victime bouge ou tousse

- Arrêter les compression thoraciques et contrôler les signes de circulation
- Si les pouls carotidiens deviennent perceptibles, contrôler la respiration :
 - Si elle est présente et efficace (ample, régulière et avec une fréquence > 6 mvts/min)
 - Position latérale de sécurité
- Si elle est absente :
 - Réaliser 10 insufflations puis contrôler à nouveau la respiration et les pouls et réaliser les gestes de secours qui s'imposent

X. Complications de l'arrêt cardiaque :

- Lésions neurologiques d'origine anoxiques
- Syndrome post-arrêt cardiaque :
 - Phénomène d'ischémie-reperfusion
 - Défaillance multiviscérale : sepsis like syndrome

XI. PEC SCA :

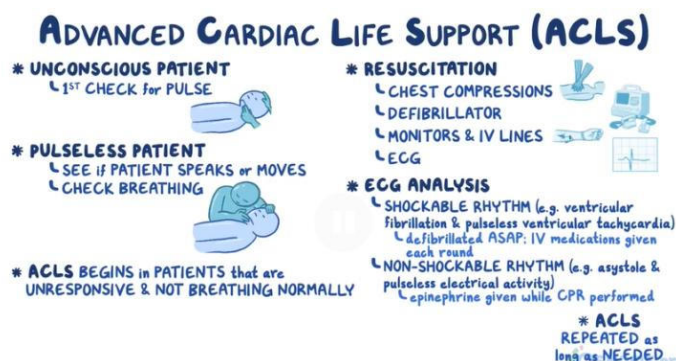
- ECF doit être réalisé le plus rapidement possible après la RACS :
 - Sus-décalage ST
 - Sous-décalage ST
 - BBG
 - Elargissement non spécifique du QRS
- Coronarographie doit être systématique en post-AC en cas de suspicion d'un SCA à l'origine de l'arrêt cardiaque
- En pratique, en l'absence d'étiologie extracardiaque évidente :
 - SCQ doit être suspecté
 - Doit conduire à la réalisation systématique d'une coronarographie dès la RACS
 - Quel que soit l'aspect de l'ECG réalisé en post-AC

XII. Arrêt de la réanimation :

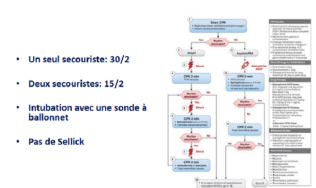
- Durée moyenne de la RCP : 30 min
- Peut être prolongée en cas :
 - Facteur de bon pronostic
 - Fibrinolyse d'une EP
 - Hypothermie
- Décision de l'interruption d'une RCP dépend :
 - Circonstances de survenue
 - Organisation des premiers gestes de secours
 - Contexte : patient, environnement
- Décision médicale
- Accompagnement de la famille +++
 - ➔ L'apparition de la mydriase ne doit pas faire prématurément arrêter la RCP, la mydriase bilatérale n'est pas obligatoirement un témoin de souffrance cérébrale irréversible

XIII. Conclusion :

- Urgence extrême
- Travail d'équipe
- Leader
- Parfaite coordination :
 - Régulation
 - Témoin
 - Secouriste



Chez l'enfant



La femme enceinte

- Récliner l'utérus vers le côté gauche
- Intubation le plus rapidement possible
- Césarienne au bout de 5 min

En néonatalogie

- 3 compressions/ 1 ventilation
- Abord ombilical à privilégier